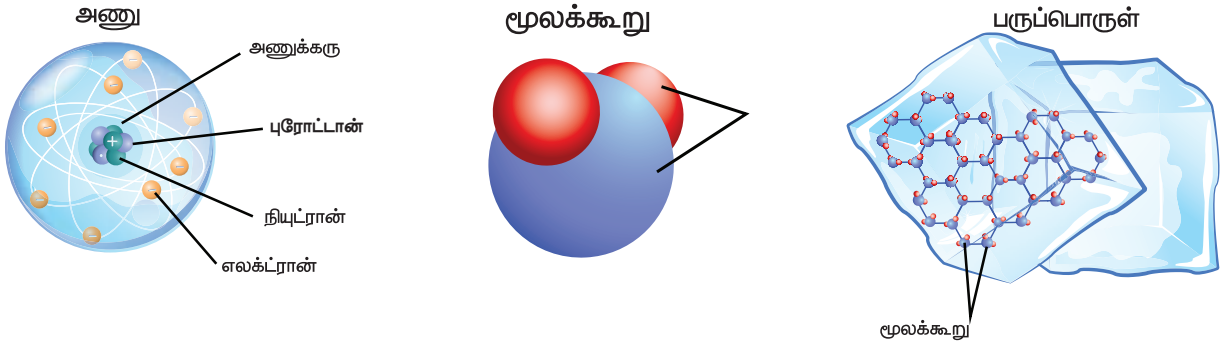


அதனை நம்மால் வெட்ட முடியாது. இந்த சிறிய துண்டும் இலட்சக்கணக்கான மூலக்கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும். இம்மூலக்கூறுகள் மிகச் சிறிய அணுக்களால் ஆனவை. பருப்பொருள்கள் அத்தகைய சிறிய துகள்களால் ஆனவை. இவற்றை சக்திவாய்ந்த நுண்ணோக்கியால் கூட பார்க்க முடியாது.

பருப்பொருளின் சிறப்புப் பண்புகள்

1. பருப்பொருளின் துகள்களுக்கு இடையே அதிக இடைவெளி உள்ளது. அது ஒவ்வொரு பருப்பொருளிலும் வேறுபட்டிருக்கும்.

ஒரு தேக்கரண்டி சர்க்கரையை ஒரு குவளை நீரில் சேர்க்கவும். நன்றாகக் கலக்கவும். இப்போது சர்க்கரை முழுவதும் மறைகிறது. சர்க்கரை எங்கே சென்றது? அந்தக் குவளை நீர் இப்போது இனிப்பாக இருக்குமா? நீரின் துகள்களுக்கு இடையில் இடைவெளி உள்ளது. சர்க்கரைத் துகள்கள் அந்த இடைவெளிகளை நிரப்புகின்றன.



2. பருப்பொருளின் துகள்களுக்கு இடையே ஈர்ப்பு விசை உள்ளது.

இவ்விசையே துகள்களைப்பிணைக்கிறது. இந்த விசை ஒவ்வொறு பருப்பொருளிலும் மாறுபடுகிறது.

பருப்பொருள்களை வகைப்படுத்தல்

மேற்கண்ட பண்புகளின் அடிப்படையில் பருப்பொருள்களை திண்மம், திரவம் மற்றும் வாயு என மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். இவையே பொருள்களின் இயற்பியல் நிலைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

3.2 திண்மம், திரவம் மற்றும் வாயுக்களின் நிறை, வடிவம் மற்றும் பருமன்

நாம் ஒரு சிறிய கல்லை எடுத்துக் கொள்வோம் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளி.

❖ கல் ஒன்றின் வடிவத்தை அறிய கொள்கலன் தேவையா? ஆம் / இல்லை

திண்மத்திற்கு கொள்கலன் தேவை இல்லை. அது எங்கிருந்தாலும் நிலையானது. ஏனெனில், அதன் துகள்கள் நெருக்கமாக அமைந்து குறிப்பிட்ட வடிவத்தைத் தருகின்றன. எனவே, சாதாரணமாக அதன் வடிவம் மாறாது.

❖ மைதானத்தில் இருந்து ஒரு கல்லை எடுத்துவந்து மேசையின் மீதோ அல்லது அலமாரியிலோ வைக்கும்போது அதன் வடிவம் மற்றும் பருமன் மாறுகிறதா? ஆம்/ இல்லை

மைதானத்திலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்து வந்து ஒரு மேசைமீது அல்லது அலமாரி மீது வைக்கும்போது அதன் வடிவம் மற்றும் பருமன் மாறாது.

செயல்பாடு 2

மூன்று பேர் கொண்ட குழுக்களாக அமரவும். கீழே உள்ள பொருள்களை உற்றுநோக்குக. அனைத்தும் உனக்கு நன்கு தெரிந்தவையா? அவையாவும் ஒரே மாதிரியானவையா அல்லது வெவ்வேறானவையா? எந்த அடிப்படையில் அவற்றை வகைப்படுத்துவாய்? ஒரே வகையிலா அல்லது பல வகையிலா? உனது குழு நபர்களுடன் விவாதித்து அதைக் குறித்துக்கொள்.